序号	类别	位号	名称	规格参数	封装/尺寸	单板用量	建议采购量	属性	用途与选型要点	备注
1	芯片	U1	IP5406 电源管理	5V UPS 升压充电管理，2A 充电 / 2.4A 放电	ESOP8 (3.9×4.9mm，含底部散热焊盘)	1	3	必买	核心芯片。IP5407、IP5406T 引脚完全一致，任一款都能焊；买 3 只（一只焊、一只备用、一只可能拆坏）	不要买 IP5506（ESOP16，带负载检测会自动休眠，与常开输出冲突）
2	电感	L1	1μH 屏蔽功率电感	1μH ±20%，Isat≥4.5A，Irms≥3A，DCR≤30mΩ	5.0×5.0×3.0mm	1	5	必买	开关电感，原装模块上印着 1R0。焊盘中心距 3.2mm，引脚距 3.0–3.6mm 都能焊	必须屏蔽型；6×6 装不下；饱和电流低于 4A 会发热掉
3	电容	C1	22μF 陶瓷电容	22μF / 16V X5R	0805	1	10	必买	VIN 输入滤波，尽量靠近 U1 第 1 脚	必须 0805（焊盘间距 1.8mm），1206 装不下
4	电容	C2	10μF 陶瓷电容	10μF / 16V X5R	0805	1	10	必买	BAT 端滤波，靠近电感第 2 脚	与 22μF 不可混用位号，容量按 10μF 选
5	电容	C3	22μF 陶瓷电容	22μF / 16V X5R	0805	1	10	必买	VOUT 储能	与 C4 并联，同规格
6	电容	C4	22μF 陶瓷电容	22μF / 16V X5R	0805	1	10	必买	VOUT 储能	与 C3 并联，同规格
7	电容	C5	100nF 陶瓷电容	100nF / 50V X7R	0603	1	20	必买	VOUT 高频旁路	★ 是 0603（焊盘间距 1.5mm），别买成 0805
8	连接器	J1	2.54mm 单排针 1×6	2.54mm 间距，针长 ≥11mm	1×6 THT	1	2	必买	主接口：OUT-5V / GND / BAT / GND / GND / VIN	与原 IP5306 模块同序同位，可直接替换
9	连接器	J2	2.54mm 单排针 1×4	2.54mm 间距	1×4 THT	1	2	必买	扩展接口：DCP / KEY / LED1 / LED2	电量灯从 LED1/LED2 外接，板上无 LED
10	连接器	J4	2.54mm 单排针 1×2	2.54mm 间距	1×2 THT	1	2	必买	外接电源开关（VOUT / OUT_SW）	不接开关时插短接帽，输出常开
11	连接器	J3	PH2.0 2P 卧式母座	PH2.0 间距 2.0mm，卧式，本体探出板边	PH2.0-2P	1	2	必买	电池直插口，1 脚 BAT+ / 2 脚 GND—	电池包直接插，不用另焊线
12	连接器	JP1	2.54mm 短接帽	2.54mm 跳线帽	—	1	5	可选	不接外接开关时短接 J4，实现上电即输出	买排针时通常一包多个
13	耗材	—	有铅焊锡丝	Sn63Pb37，线径 0.6mm，含松香芯	—		1	必买	手焊 0805 / 0603 / 排针的主用料	熔点 183℃，比无铅好焊；配 300–320℃ 烙铁
14	耗材	—	有铅锡膏	Sn63Pb37，针管装	—		1	必买	吹 U1 底部 2.2×2.6mm 散热焊盘用	配热风枪 280–300℃、小风量
15	耗材	—	免洗助焊剂	助焊笔或松香膏	—		1	必买	拖焊排针、补焊、拆件	有铅工艺全程用免洗型即可
16	备件	—	贴片电阻 1kΩ	1kΩ ±1% 1/8W	0805	0	10	可选	板上不用（本设计电阻数量为 0）	外接 LED1/LED2 电量灯时串在 LED 上限流
17	备件	—	贴片电阻 10kΩ	10kΩ ±1% 1/8W	0805	0	10	可选	板上不用	想用 NTC 做温度保护时，与 NTC 分压后接 KEY
18	备件	—	NTC 热敏电阻	10kΩ B=3950	0603 / 0805	0	2	可选	板上不用	贴在电池上做充电温度保护，接 KEY 脚
			单板元件合计			12			不含耗材与备件：贴片 7 只 + 连接器 4 只 + 短接帽 1 只 = 12 只	

项目	选择	说明
上传文件	IP5406_PSU_Gerber_JLC.zip	已删除 .gbrjob，避免上传时报"未知文件"；直接拖进嘉立创 PCB 下单页
板材	FR-4	默认
层数	2	上传后自动识别，核对显示为 2
尺寸	25 × 16 mm	自动读出，不要手动改
数量	5 片	免费打样起订量
板厚	1.6 mm	默认免费；想严格按设计走可选 1.5，两者都能插排针
铜厚	1 oz	默认
阻焊颜色	绿色	其他颜色可能加价或加交期
丝印颜色	白色	背面有 IP5406 5V UPS / Lambilly @2026.11
表面处理	有铅喷锡 Sn63/Pb37	手焊首选（183℃）。要做成产品出售再改无铅喷锡
最小线宽/线距	0.2 / 0.2 mm	实际设计 0.25 / 0.2，在免费范围内
过孔	0.3 mm，盖油	板上有 10 个过孔（0.3 钻 / 0.6 盘）
SMT 贴片	不需要	自己手焊，省贴片费
交期	免费打样通道	1-2 层、≤100×100mm 免费打样，只付运费（约 10-15 元）